

DOCUMENTO DE ESCOPO DO PROJETO

TrackFleet — Gestão de Rastreador de Automóveis

Disciplina de Gerenciamento de Projetos · Framework PMBOK® 8ª Edição · Domínio: Escopo

Integrantes: Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro (dois GPs) · 4º semestre · Data: 20/08

No PMBOK® 8, escopo não é uma coisa só: são três dimensões que acontecem ao mesmo tempo. Este documento reúne as três em um só lugar, cada uma em sua parte, para evitar a armadilha de comprimi-las em um único bloco:

- **Escopo do Produto (o quê):** as características, funções e atributos do que o TrackFleet deve entregar.
 - **Escopo do Projeto (o como):** todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para entregar o produto.
 - **Qualidade:** a terceira dimensão do escopo — não um domínio à parte, mas um atributo integrante dele.
-

1 Escopo do Produto (o quê)

Escopo do Produto

A descrição das características, funções e atributos do resultado que o TrackFleet deve entregar. Responde à pergunta “o que a entrega deve ser e fazer?”, distinta do Escopo do Projeto (o “como”) e da Qualidade, tratados nas partes seguintes.

1.1 Descrição do Produto

- **O que é:** uma plataforma web de rastreamento e gestão de frotas, acessada por navegador.
- **Para quem:** pequenas transportadoras, operadas por um gestor de frota e utilizadas também pelos motoristas.
- **Como funciona:** integra-se, via API, a rastreadores GPS já existentes nos veículos da transportadora parceira; não há fabricação de hardware próprio. Os dados de posição chegam do provedor, são processados pela plataforma e transformados em mapa, alertas e relatórios.
- **O que entrega:** visibilidade quase em tempo real da frota, alertas automáticos (manutenção, vencimento de documentos, cercas virtuais e perda de sinal) e indicadores de uso para apoiar decisões de gestão baseadas em dados reais.

1.2 Arquitetura e Tecnologias

Como o produto é uma plataforma de software, “o que ele é” inclui as decisões de tecnologia e infraestrutura que o sustentam. As escolhas abaixo são a arquitetura de referência do projeto; mudanças estruturais nela seguem o controle de mudanças definido na Parte II.

Pilha de tecnologia

Camada	Tecnologia	Por que
Backend / API	Python com Django e Django REST Framework	Framework maduro, produtivo e adequado a regras de negócio e relatórios; expõe uma API REST consumida pelo frontend.
Tarefas agendadas	Job agendado (comando de gerenciamento do Django via cron)	Busca periódica das posições do rastreador e verificação das regras de alerta, sem a complexidade de uma fila de mensagens dedicada.
Banco de dados	PostgreSQL	Armazena veículos, motoristas, trajetos e alertas; os cálculos de distância e de cerca virtual (ponto e raio) são resolvidos na própria aplicação.
Frontend	React (aplicação de página única) com Leaflet e Recharts	Leaflet renderiza o mapa sobre tiles do OpenStreetMap; Recharts monta os gráficos do painel; a interface é responsiva.
Autenticação	Tokens JWT com perfil único (gestor)	Sessões seguras; a primeira versão atende apenas o perfil de gestor.
Integração externa	Cliente HTTP para a API do provedor de rastreamento	Consome as posições por chamadas agendadas (polling) ou por webhook, conforme o provedor piloto suportar.
Geração de relatórios	Exportação em PDF e XLS	Relatórios entregues em formato imprimível (PDF) e em planilha (XLS) para análise.

Infraestrutura

- **Contêineres:** a aplicação roda em contêineres Docker orquestrados por docker-compose (serviços: API, banco PostgreSQL e frontend).
- **Borda e segurança de transporte:** proxy reverso Nginx com TLS, servindo tudo sob HTTPS.
- **Hospedagem:** nuvem de baixo custo ou VPS, coerente com a restrição de orçamento zero para hardware próprio.
- **Operação:** segredos em variáveis de ambiente, backup periódico do banco e registro de logs da aplicação.

Fluxo de dados, ponta a ponta

1. O rastreador GPS do veículo reporta a posição ao provedor de rastreamento de terceiros.
2. Um job agendado consome essas posições pela API do provedor e as grava no PostgreSQL.
3. As regras de alerta são avaliadas sobre os dados recebidos, na mesma execução periódica.
4. O gestor visualiza mapa, alertas e relatórios no frontend React.

1.3 Requisitos Funcionais

Organizados pelos módulos do produto.

- **Cadastros:** cadastro de veículos (placa, modelo, hodômetro, documentos), de motoristas (dados, CNH e validade) e do vínculo motorista-veículo. O motorista é um registro da frota, não um usuário do sistema nesta fase.
- **Integração e ingestão:** integração com a API do provedor de rastreamento piloto e ingestão periódica das posições recebidas.
- **Monitoramento:** mapa com a localização quase em tempo real dos veículos ativos e histórico de trajetos por veículo e por período.
- **Cercas virtuais:** definição de áreas circulares (ponto central e raio) permitidas ou proibidas por veículo.
- **Motor de alertas:** geração automática dos alertas do catálogo (Seção 1.5), com registro de status (aberto, resolvido) e notificação no aplicativo e por e-mail.
- **Relatórios:** emissão dos relatórios do catálogo (Seção 1.6), com filtros e exportação em PDF e XLS.
- **Painel de indicadores:** veículos ativos e alertas pendentes por categoria.
- **Acesso:** autenticação com perfil de gestor.

1.4 Catálogo de Alertas

Detalhar “emitir alertas” significa dizer exatamente quais alertas, e como cada um é disparado. Em vez de uma lista longa de alertas parecidos, o TrackFleet organiza a emissão em quatro motores de alerta configuráveis, cada um cobrindo vários itens da frota. Cada alerta gerado é registrado na plataforma e notificado ao gestor no aplicativo e por e-mail.

Motor de alerta	Itens que cobre	Gatilho (condição de disparo)
Manutenção preventiva (por km/tempo)	Troca de óleo, revisão periódica, pneus e freios	Quilometragem rodada ou tempo decorrido desde a última execução do item atinge o limite configurado
Vencimento de documento (por data)	Licenciamento/IPVA, seguro do veículo, CNH do motorista	Data de vencimento do documento se aproxima, com a antecedência configurada
Cerca virtual (geofence)	Áreas permitidas ou proibidas por veículo	O veículo cruza o raio de uma área definida (ponto central e raio)
Perda de sinal do rastreador	Todos os veículos ativos	Nenhuma posição recebida do veículo por tempo acima do limite

Os limites (quilometragem, antecedência de vencimento, ponto e raio da cerca, tempo sem sinal) e os itens de cada motor são parâmetros configuráveis pelo gestor, não valores fixos no código. Alertas que dependeriam de telemetria não garantida pela API do provedor (por exemplo, excesso de velocidade e ociosidade de motor) ficam fora desta fase, conforme a Seção 1.7.

1.5 Catálogo de Relatórios

Detalhar “emitir relatórios” significa dizer quais relatórios e o que cada um responde. Todos são filtráveis por período, veículo e motorista, e exportáveis em PDF e XLS.

Relatório	O que responde
Relatório de alertas	Quais alertas foram emitidos no período, por categoria, veículo e motorista, com o status de cada um (aberto ou resolvido); inclui os documentos próximos do vencimento
Relatório de uso por veículo	Km rodados, horas em operação e número de viagens de cada veículo
Relatório de manutenção	Manutenções previstas frente às realizadas por veículo

O painel gerencial (dashboard), com veículos ativos e alertas pendentes, é uma visão de tela do produto (Seção 1.3), não um relatório exportável.

1.6 Requisitos Não Funcionais

- **Conformidade com a LGPD:** consentimento informado e minimização no tratamento de dados de localização e de motoristas; retenção do histórico por prazo limitado; acesso restrito por autenticação.
- **Atualidade da posição:** a localização exibida no mapa reflete a última leitura do rastreador com atraso perceptível mínimo, respeitado o intervalo de envio do provedor.
- **Segurança:** tráfego sob HTTPS, senhas armazenadas com hash e controle de acesso autenticado.
- **Responsividade:** interface utilizável em desktop e em navegador mobile.
- **Disponibilidade:** plataforma no ar durante toda a janela de testes com a transportadora piloto.
- **Desempenho:** telas principais (mapa e painel) respondem em tempo adequado ao uso do gestor.

1.7 Fora do Escopo do Produto (Exclusões)

Tão importante quanto listar o que entra é deixar explícito o que não entra, para evitar expectativas equivocadas:

- Fabricação, aquisição ou instalação física de rastreadores GPS próprios.
- Aplicativo mobile nativo (iOS/Android); a primeira versão é web responsiva.
- Módulo de pagamento, faturamento ou cobrança.
- Roteirização ou otimização automática de rotas.
- Integração simultânea com múltiplos provedores de rastreamento (apenas um provedor piloto nesta fase).
- Bloqueio remoto do veículo ou qualquer atuação sobre o hardware embarcado.
- Login e aplicativo próprios para o motorista; nesta fase o motorista é apenas um registro da frota, e o único usuário do sistema é o gestor.
- Alertas que dependem de telemetria não garantida pela API do provedor: excesso de velocidade, ociosidade de motor (motor ligado parado) e uso fora do horário de expediente.
- Cercas virtuais desenhadas como polígonos livres; nesta fase a cerca é circular (ponto central e raio).
- Indicador de economia estimada em reais, por depender de premissas de custo frágeis nesta fase.

1.8 Estrutura do Escopo: Backlog do Produto

Por se tratar de um projeto conduzido com governança híbrida e leve (conforme o Documento de Governança), o escopo do produto é estruturado como um backlog, decomposto em épicos, features e histórias de usuário, em vez de uma EAP rígida.

E1 Monitoramento em tempo real — localização atual e histórico de trajetos.

- Como gestor, quero ver todos os veículos ativos em um mapa, para saber onde a frota está agora.
- Como gestor, quero consultar o trajeto de um veículo em um período, para auditar o uso.

E2 Alertas automáticos — manutenção, vencimento de documentos, cercas virtuais e perda de sinal.

- Como gestor, quero receber um alerta antes que a manutenção vire corretiva, para reduzir custo.
- Como gestor, quero ser avisado quando um documento estiver perto de vencer, para não rodar irregular.
- Como gestor, quero um alerta quando um veículo sair de uma área permitida, para agir na hora.

E3 Gestão de frota e usuários — cadastros, vínculos e perfis.

- Como gestor, quero cadastrar veículos e motoristas e vinculá-los, para organizar a frota.

E4 Relatórios e indicadores — painel e exportação.

- Como gestor, quero um painel com veículos ativos e alertas pendentes, para decidir rapidamente.
- Como gestor, quero exportar o relatório de alertas do período, para prestar contas à diretoria.

1.9 Value Breakdown Structure (VBS)

A VBS conecta o escopo do produto ao valor pretendido, tornando visível qual entregável move mais o ponteiro do projeto.

Entregável (épico)	Valor
E1 — Monitoramento em tempo real	35%
E2 — Alertas automáticos	35%
E4 — Relatórios e indicadores	20%
E3 — Gestão de frota e usuários (infraestrutura base)	10%
Conformidade com a LGPD	100% (obrigatório)

Leitura da VBS: o monitoramento em tempo real e os alertas automáticos são os entregáveis mais valiosos e devem ser priorizados sobre relatórios avançados caso o prazo do semestre aperte. A conformidade com a LGPD é obrigatória e não é negociável, independentemente de prioridade de valor.

2 Escopo do Projeto (o como)

Escopo do Projeto

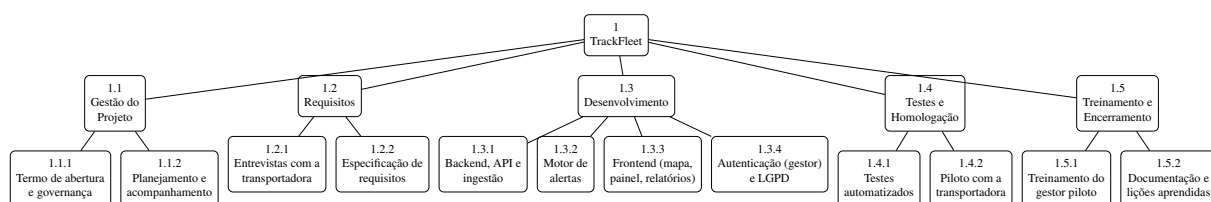
Todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para entregar o Escopo do Produto descrito na Parte I. É o componente mais importante da linha de base, pois nele reside o valor esperado do projeto.

2.1 Descrição do Trabalho do Projeto

- Levantar requisitos com a transportadora parceira e mapear a integração com a API do provedor de rastreamento piloto.
- Projetar a arquitetura da solução (backend Django, frontend React, banco PostgreSQL, integração externa e infraestrutura em contêineres).
- Desenvolver o backend: API própria, ingestão das posições e os quatro motores de alerta do catálogo.
- Desenvolver o frontend: mapa, painel de indicadores, cadastros e relatórios exportáveis.
- Implementar a autenticação do gestor e as medidas de conformidade com a LGPD.
- Testar a solução (testes automatizados e testes com dados reais/simulados do rastreador).
- Homologar a plataforma com a transportadora piloto.
- Treinar o gestor piloto e coletar feedback.
- Documentar o projeto e encerrar a primeira fase, com registro de lições aprendidas.

2.2 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

A EAP decompõe o trabalho total em pacotes menores, atribuíveis e mensuráveis, tornando o acordo sobre o escopo visível a todos os envolvidos. O projeto está no topo, os grandes entregáveis no segundo nível e os pacotes de trabalho no terceiro.



2.3 Dicionário da EAP

Pacote	Descrição	Critério de aceite
1.3.1 Backend, API e ingestão	API própria em Django consumindo dados do rastreador piloto e persistindo posições no PostgreSQL	Dados do rastreador chegam à plataforma e ficam disponíveis para consulta
1.3.2 Motor de alertas	Os quatro motores que avaliam os dados e geram os alertas do catálogo, com status e notificação	Cada motor do catálogo dispara corretamente na condição configurada
1.3.3 Frontend	Mapa, painel, cadastros e relatórios exportáveis em React	Gestor localiza um veículo e visualiza alertas pendentes em poucos cliques
1.3.4 Autenticação e LGPD	Perfil de gestor e medidas de minimização e proteção de dados	Acesso autenticado e sem exposição indevida de dados pessoais
1.4.2 Piloto	Uso real da plataforma pela transportadora parceira por um período de teste	Transportadora usa a plataforma e valida os indicadores gerados

2.4 Fora do Escopo do Projeto (Exclusões)

- Compra, instalação física ou manutenção de rastreadores GPS.
- Suporte comercial e operação em produção após o encerramento do piloto acadêmico.
- Integração com mais de um provedor de hardware de rastreamento.
- Certificações formais de segurança ou auditorias externas de compliance além da adequação básica à LGPD.
- Desenvolvimento de aplicativo mobile nativo.

2.5 Linha de Base do Escopo e Controle de Mudanças

A linha de base do escopo deste documento é aprovada pelo patrocinador (Diretoria da transportadora parceira), conforme definido no Documento de Governança. Qualquer mudança de escopo que altere objetivo, prazo ou entregáveis essenciais segue o mesmo fluxo de escalonamento já definido: sem consenso entre os dois GPs, ou se a mudança afetar objetivo/prazo/valor esperado, a decisão sobe ao patrocinador e é registrada no log de decisões do projeto. Isso evita o “scope creep”, o crescimento não controlado do escopo por pequenos acréscimos aceitos por fora do processo.

2.6 Indicadores de Escopo

Indicador	Fórmula	Leitura
Precisão da Definição	$\text{Itens entregues corretamente} \div \text{Itens planejados} \times 100$	Maior é melhor
Scope Creep	$\text{Entregas não planejadas} \div \text{Total de entregas} \times 100$	Menor é melhor
Estabilidade de Requisitos	$\text{Requisitos não alterados} \div \text{Total de requisitos} \times 100$	Maior é melhor

Esses indicadores devem ser acompanhados a cada check-in do projeto (conforme a cadência definida na Governança), para que desvios de escopo sejam percebidos antes da entrega final, e não durante ela.

3 Qualidade

Qualidade

A terceira dimensão do escopo: não um domínio à parte, mas um atributo integrante dele. A qualidade foca em atender às expectativas dos stakeholders e em cumprir os requisitos definidos tanto no Escopo do Produto quanto no Escopo do Projeto.

3.1 Requisitos de Qualidade do Produto

- Precisão e atualidade da localização exibida no mapa, com latência aceitável em relação à posição real do rastreador.
- Confiabilidade dos alertas, com o mínimo possível de falsos positivos e falsos negativos em cada motor do catálogo.
- Usabilidade do painel: o gestor deve conseguir localizar um veículo e visualizar alertas pendentes em poucos cliques.
- Conformidade com a LGPD no tratamento de dados de localização e de motoristas (consentimento informado e minimização de dados coletados).
- Disponibilidade da plataforma durante toda a janela de testes com a transportadora piloto.

3.2 Requisitos de Qualidade do Projeto (Processo)

- Todo código é revisado pelos dois GPs antes de ser integrado — não há code review unilateral.
- Rotinas críticas (integração com a API do rastreador, ingestão e cálculo de alertas) possuem testes automatizados.
- A documentação do projeto é atualizada a cada entrega, não deixada para o final.

3.3 Definição de Pronto (DoD)

A DoD é o conjunto de critérios que uma funcionalidade precisa cumprir para ser considerada apta ao uso pela transportadora piloto. Ela é definida antes de a funcionalidade começar a ser construída, para blindar o aceite e evitar a conversa em que a equipe diz que terminou e o patrocinador diz que não.

- ☐ Funcionalidade implementada conforme o requisito descrito no Escopo do Produto.
- ☐ Código revisado por ambos os GPs (Enzo Allebrand e Kerlon Ribeiro).
- ☐ Testada com dados reais ou simulados do rastreador GPS piloto.
- ☐ Sem exposição indevida de dados pessoais (checagem de conformidade com a LGPD).
- ☐ Validada e aceita pelos dois GPs; mudanças de escopo, prazo ou objetivo passam ainda pelo patrocinador, conforme a matriz RACI da Governança.

3.4 Critérios de Aceite por Entregável

Entregável	Critério de aceite
Monitoramento em tempo real (E1)	O gestor visualiza, no mapa, a posição atual de todos os veículos ativos com atraso perceptível mínimo
Alertas automáticos (E2)	Cada motor de alerta do catálogo dispara automaticamente na condição configurada, sem falso positivo ou negativo relevante
Relatórios e indicadores (E4)	O painel exibe corretamente veículos ativos e alertas pendentes, e os relatórios são exportáveis em PDF e XLS
Piloto com a transportadora parceira	A transportadora utiliza a plataforma no período de teste e confirma, por escrito, que os indicadores refletem a realidade da frota

3.5 Validar × Controlar o Escopo

As duas atividades são complementares, mas distintas:

- **Validar o Escopo** — aceite formal, externo: o patrocinador (Diretoria da transportadora parceira) aprova cada marco relevante do projeto.
- **Controlar o Escopo** — verificação interna, contínua: os dois GPs conferem, a cada check-in, se o que está sendo construído continua dentro da linha de base aprovada.

Um valida o resultado; o outro cuida do processo. Confundir os dois é um dos erros mais comuns de gestão de escopo.

3.6 Prevenção de Scope Creep

As regras de proteção (guardrails) já definidas no Documento de Governança sustentam também a qualidade do escopo:

- Toda mudança relevante de escopo, prazo ou objetivo passa pelo patrocinador antes de ser aceita.
- Toda decisão importante é registrada no log de decisões do projeto, no momento em que é tomada.
- Nenhuma funcionalidade é considerada “pronta” sem passar pela DoD definida na Seção 3.3.
- Sem consenso entre os dois GPs, a decisão sobe direto ao patrocinador, que desempata.

3.7 Métricas de Qualidade

Métrica	Leitura
Taxa de defeitos encontrados no piloto	Menor é melhor
% de funcionalidades aceitas sem retrabalho na primeira validação	Maior é melhor
% de alertas corretos (sem falso positivo/negativo)	Maior é melhor